

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Carrera de Ingeniería Ambiental

Estadística Descriptiva

Actividad en clase

Del problema observado a una investigación

Docente: Guillermo Chuncho

Fecha: _____

Grupo: _____

Integrantes: _____

Propósito de la actividad

Comprender cómo se origina y estructura una investigación científica a partir de una problemática ambiental, diferenciando entre **observaciones**, **afirmaciones**, **posibles explicaciones** y **evidencia necesaria para llegar a una conclusión**.

Importante: en esta actividad no se espera que el grupo “adivine” la respuesta correcta al problema ambiental. El propósito es analizar críticamente la información disponible y proponer **cómo debería investigarse** el problema antes de formular conclusiones.

Organización de la actividad

- Se conformarán **cuatro grupos**.
- Cada grupo trabajará con una problemática ambiental diferente.
- Tiempo de análisis y desarrollo: **50–60 minutos**.
- Cada grupo dispondrá de **5 minutos** para presentar y defender su propuesta.
- Otro grupo actuará como **grupo crítico**, formulando preguntas sobre el razonamiento y las conclusiones presentadas.

Observación → Problema → Pregunta → Explicaciones → Evidencia → Análisis → Conclusión

Grupo 1: ¿Está deteriorándose el río?

Contexto

Una comunidad ubicada aguas abajo de un río señala que durante los últimos meses el agua presenta mayor turbidez y, ocasionalmente, mal olor.

Aguas arriba existe una zona con poca intervención humana; en el tramo medio se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas; y en la parte baja se encuentra un asentamiento urbano.

Información disponible

- Habitantes de la zona baja afirman que “antes el agua era más limpia”.
- Agricultores indican que sus actividades se realizan desde hace muchos años.
- En la zona alta, aparentemente, el agua presenta mayor transparencia.
- Después de lluvias intensas se observa mayor cantidad de sedimentos.
- No existen mediciones sistemáticas recientes de la calidad del agua.
- Algunos habitantes atribuyen el problema directamente a las actividades agrícolas.

Desafío

El municipio quiere investigar el problema antes de tomar decisiones. El grupo debe determinar qué puede afirmarse con la información disponible, qué todavía es una explicación posible y cómo debería investigarse el fenómeno.

Grupo 2: ¿Por qué ocurren más incendios en determinados lugares?

Contexto

En una zona del sur del Ecuador se han registrado incendios forestales durante varios años. Los registros muestran que no todos los sectores presentan incendios con la misma frecuencia y que determinados meses concentran más eventos.

Información disponible

- Algunos años secos presentan numerosos incendios.
- También han ocurrido incendios en años considerados relativamente húmedos.
- Los habitantes mencionan las quemadas agrícolas como una posible causa.
- Algunas zonas con abundante vegetación registran incendios y otras no.
- Durante determinados meses aumentan la temperatura y los períodos sin lluvia.
- No todos los incendios tienen una causa conocida.
- Una autoridad sostiene que “los incendios se producen principalmente por las altas temperaturas”.

Desafío

Se desea iniciar una investigación que permita comprender por qué determinadas zonas y períodos presentan mayor ocurrencia de incendios. El grupo deberá evitar asumir como verdadera una explicación únicamente porque parece razonable.

Grupo 3: ¿Está perdiendo calidad el suelo agrícola?

Contexto

Agricultores de una comunidad manifiestan que algunas parcelas necesitan actualmente más fertilización para mantener la producción. Sin embargo, otros productores de la misma zona indican que sus rendimientos se han mantenido.

Información disponible

- Algunas parcelas se cultivan continuamente.
- Otras alternan cultivos y períodos de descanso.
- Los agricultores utilizan diferentes prácticas de fertilización.
- Existen parcelas ubicadas en terrenos con diferentes pendientes.
- Algunos productores consideran que “el suelo está agotado”.
- Otros atribuyen las diferencias a la cantidad de lluvia.
- No existen análisis recientes que permitan comparar el estado de los suelos.

Desafío

La comunidad solicita determinar si realmente existe un problema de deterioro del suelo y qué factores podrían estar relacionados con él. El grupo deberá distinguir entre las percepciones de los agricultores y aquello que necesitaría evidencia para ser demostrado.

Grupo 4: ¿Por qué algunos sectores generan más residuos?

Contexto

El municipio observa que los vehículos recolectores regresan con cantidades muy diferentes de residuos dependiendo del sector urbano recorrido. Algunos funcionarios concluyen que determinados barrios “generan demasiada basura”.

Información disponible

- Los sectores tienen diferente número de habitantes.
- En algunos existen numerosos restaurantes y comercios.
- La frecuencia de recolección no es exactamente igual en todos los sectores.
- Algunos hogares separan materiales reciclables.
- En ciertos sectores existen contenedores comunitarios.
- El municipio dispone de registros de los vehículos recolectores, pero estos no siempre corresponden a períodos idénticos.
- Un funcionario propone aumentar inmediatamente la frecuencia de recolección en los sectores que aparentemente generan más residuos.

Desafío

Antes de modificar el sistema de recolección, el municipio quiere investigar qué está ocurriendo realmente. El grupo deberá determinar si la información disponible permite sostener la conclusión inicial de los funcionarios.

Guía de análisis

Las siguientes preguntas son comunes para los cuatro grupos. Las respuestas deben fundamentarse en la información proporcionada en el caso. Cuando realicen una suposición, deberán identificarla explícitamente como tal.

1. ¿Qué sabemos realmente?

Identifiquen únicamente los **hechos u observaciones** que aparecen en el caso. Eviten incorporar explicaciones que todavía no han sido demostradas.

2. ¿Qué creemos saber, pero todavía no está demostrado?

Identifiquen afirmaciones, opiniones o explicaciones presentes en el caso que podrían parecer razonables, pero que todavía requieren evidencia.

3. ¿Cuál es el verdadero problema que merece ser investigado?

Redacten el problema con sus propias palabras. No copien simplemente el título del caso.

4. ¿Qué explicaciones podrían existir?

Propongan **al menos tres explicaciones alternativas** para el fenómeno observado.

Explicación 1:

Explicación 2:

Explicación 3:

5. ¿Cuál sería la pregunta central de investigación?

Formulen una pregunta que permita orientar la investigación. Debe ser suficientemente clara para que pueda responderse mediante la obtención y análisis de evidencia.

6. ¿Qué información necesitarían obtener?

Indiquen qué necesitarían **observar, medir, registrar, consultar o conocer** para responder la pregunta planteada.

7. ¿Cómo obtendrían esa información?

Describan, de manera general, qué acciones realizarían para obtener la evidencia necesaria. No es necesario diseñar todavía una metodología estadística formal.

8. ¿Qué podría hacerles cambiar de opinión?

Supongan que inicialmente consideran que una de sus explicaciones es la más probable.

¿Qué evidencia o resultado podría demostrar que esa explicación no era correcta o que era insuficiente?

9. ¿Qué NO podemos concluir todavía?

Escriban **dos conclusiones** que sería prematuro afirmar con la información actualmente disponible.

Conclusión prematura 1:

Conclusión prematura 2:

10. Reconstruyan el proceso de investigación

Completen el siguiente esquema utilizando específicamente su caso:

Etapas	Aplicación al caso
Observación inicial	
Problema	
Pregunta de investigación	
Posibles explicaciones	
Evidencia necesaria	
¿Cómo obtenerla?	
¿Qué habría que analizar?	
Conclusión que podría alcanzarse	

Defensa y cuestionamiento

Cada grupo dispondrá de **5 minutos** para presentar su razonamiento. No se evaluará únicamente la respuesta final, sino especialmente la **coherencia del proceso seguido**.

Grupo que presenta	Grupo crítico	Tema
1	4	Calidad del agua
2	1	Incendios forestales
3	2	Calidad del suelo
4	3	Residuos sólidos

El grupo crítico deberá cuestionar

No se trata de indicar simplemente si está “bien” o “mal”. El grupo crítico deberá formular preguntas que obliguen a justificar el razonamiento.

- ¿Qué evidencia tienen para afirmar eso?
- ¿Esa información es una observación o una explicación?
- ¿Podría existir otra explicación para el mismo fenómeno?
- ¿Su pregunta realmente puede investigarse?
- ¿Qué información adicional necesitarían?
- ¿Están intentando confirmar lo que ya creen?
- ¿Qué evidencia podría contradecir su explicación?
- ¿La información disponible permite llegar a esa conclusión?

Reflexión final

Después de escuchar a los cuatro grupos, respondan individualmente:

Pregunta final

En los cuatro casos fue necesario observar, obtener información, comparar evidencias, analizar resultados y finalmente intentar llegar a una conclusión.

¿Por qué considera que una investigación necesita datos y qué problemas podrían surgir si tomamos decisiones únicamente a partir de percepciones, experiencias personales u observaciones aisladas?

Problema → Evidencia → Datos → Análisis → Conclusión

Pregunta para la siguiente etapa del curso:

Si una investigación genera datos, ¿cómo podemos organizarlos, describirlos, analizarlos e interpretarlos para convertirlos en información útil?

ESTADÍSTICA